BRANCH & BOUND

Sistemas de Información e Inteligencia de Datos (SAI104)
Prof. Dr. Francisco Yuraszeck E.
francisco.yuraszeck@unab.cl

RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

Supongamos que tenemos el siguiente problema de Programación Lineal:

$$\textbf{PL)} \quad \textbf{Max} \quad \mathbf{c^T x}$$

$$\textbf{s.a.} \quad \mathbf{A\,x = b}$$

$$\mathbf{x \geq 0}$$

Pero todas o una parte de las variables deben restringir su valor a números enteros, dando origen a un problema de **Programación Entera (puro)** o de **Programación Entera- Mixta (MILP)**, respectivamente.

RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

Por ejemplo:

$$\textbf{PLE)} \quad \textbf{Max} \quad \mathbf{c^T x}$$

$$\textbf{s.a.} \quad \mathbf{A\,x = b}$$

$$\mathbf{x \geq 0,\ x_i\ entero}$$

El problema PL) corresponde a la ***relajación continua*** del problema PLE), que resulta de eliminar las condiciones de integralidad de las variables de decisión en PLE).

RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

En este caso, el valor óptimo de PL) provee sólo una cota superior del valor óptimo de PLE). Notar, sin embargo, que si la solución óptima de PL) cumple con la integralidad de los valores requeridos, entonces esta solución es también solución óptima de PLE).

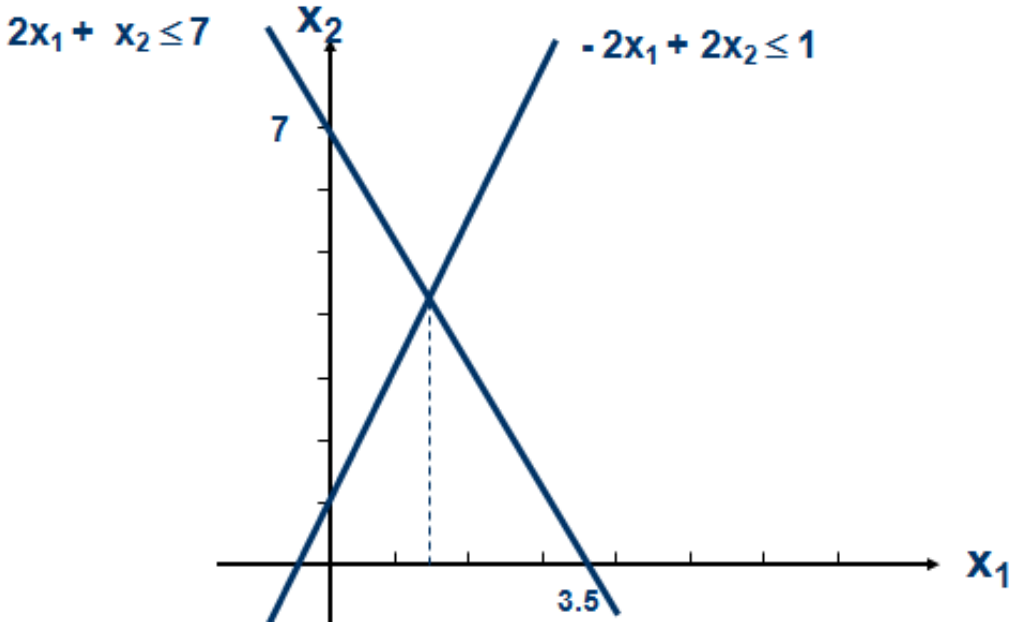
EJEMPLO: RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

PLE) **Max** x_2

s.a. $-2x_1 + 2x_2 \leq 1$

$2x_1 + x_2 \leq 7$

$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$ **enteros**



RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

Notar que en el ejemplo la solución óptima puede ser hallada por simple enumeración de todas las soluciones factibles. Aquí la solución óptima es:

$$x_1^* = 2 \qquad\qquad x_2^* = 2$$

Esta alternativa de enumeración queda naturalmente restringida a problemas muy pequeños.

RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

Alternativamente, podemos resolver la relajación continua asociada al problema PLE). Si la solución óptima de la relajación continua da una solución entera, esa es la solución óptima no solo del problema lineal sino que también lo es del problema lineal entero.

En el ejemplo, la solución de la relajación continua es:

$$x_1 = 13/6$$

$$x_2 = 8/3$$

RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

A partir de esta última solución podemos redondear los valores que no salieron enteros, en el ejemplo:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 3$$

la cual no es una solución factible de PLE), de modo que desde el punto de vista de una resolución numérica no es suficiente con resolver la relajación continua.

RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

Todavía podrían resultar soluciones factibles de PLE), pero no necesariamente óptimas. Por ejemplo:

$$
\begin{aligned}
\textbf{PLE)} \quad & \textbf{Max} \quad f(x_1, x_2) = x_1 + 5x_2 \\
& \textbf{s.a.} \quad x_1 + 10x_2 \leq 10 \\
& \qquad\quad x_1 \leq 1 \\
& \qquad\quad x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \qquad \textbf{enteros}
\end{aligned}
$$

RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PE

Solución óptima de PL)

$x_1 = 1$ $\quad$ $f(1,9/10)=5,5$

$x_2 = 9/10$

Redondeando o truncando los valores

$x_1 = 1$ **infactible** $\quad$ $x_1 = 1$ $\quad$ $f(1,0)=1$

$x_2 = 1$ $\quad$ $x_2 = 0$

Pero la solución óptima de PLE) es:

$x_1 = 0;$ $\quad$ $x_2 = 1;$ $\quad$ $v(PLE) = 5$

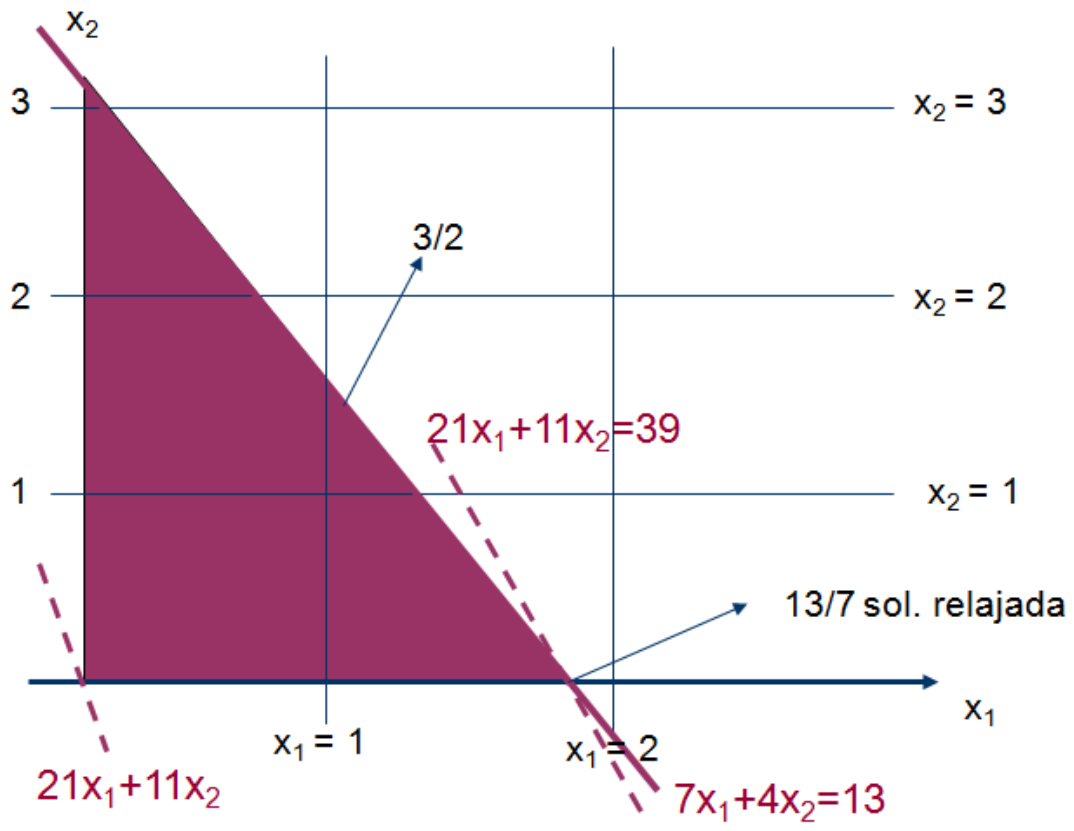
ALGORITMO BRANCH & BOUND

Consideremos el siguiente problema de Programación Entera:

$$
\begin{aligned}
\textbf{PLE)} \quad & \textbf{Max} \quad 21x_1 + 11x_2 \\
& \textbf{s.a.} \quad 7x_1 + 4x_2 \leq 13 \\
& \qquad\quad x_1 \geq 0 \\
& \qquad\quad x_2 \geq 0 \\
& \qquad\quad x_1, x_2 \text{ enteros}
\end{aligned}
$$

ALGORITMO BRANCH & BOUND

Consideremos inicialmente la resolución de la relajación continua de PLE), que consiste en eliminar las condiciones de integralidad.



ALGORITMO BRANCH & BOUND

Descripción del método Branch and Bound (Maximización)

Paso 0

Hacer **P_0)**, la relajación continua de **PLE)**

Fijar la cota inferior del **v(PLE)** en **-∞**.

Paso1

Seleccionar un problema no resuelto, **P_i)**

Resolver **P_i)** como problema de programación lineal.

Agotar este problema, usando:

(i) que se encontró una solución entera

(ii) que el problema resulta infactible

(iii) que el problema no provee un valor mejor que la actual cota del valor óptimo **v(PLE).**

ALGORITMO BRANCH & BOUND

Si el problema **P_i)** resulta agotado y da solución entera, mejorar el valor de la cota inferior de **v(PLE).**

Si todos los problemas están agotados, parar.

Solución óptima de **PLE),** la solución entera asociada a la actual cota inferior de **v(PLE),** si existe (si no existe entonces PLE) es infactible)

Si el problema no está agotado pasar al paso 2.

ALGORITMO BRANCH & BOUND

Paso 2

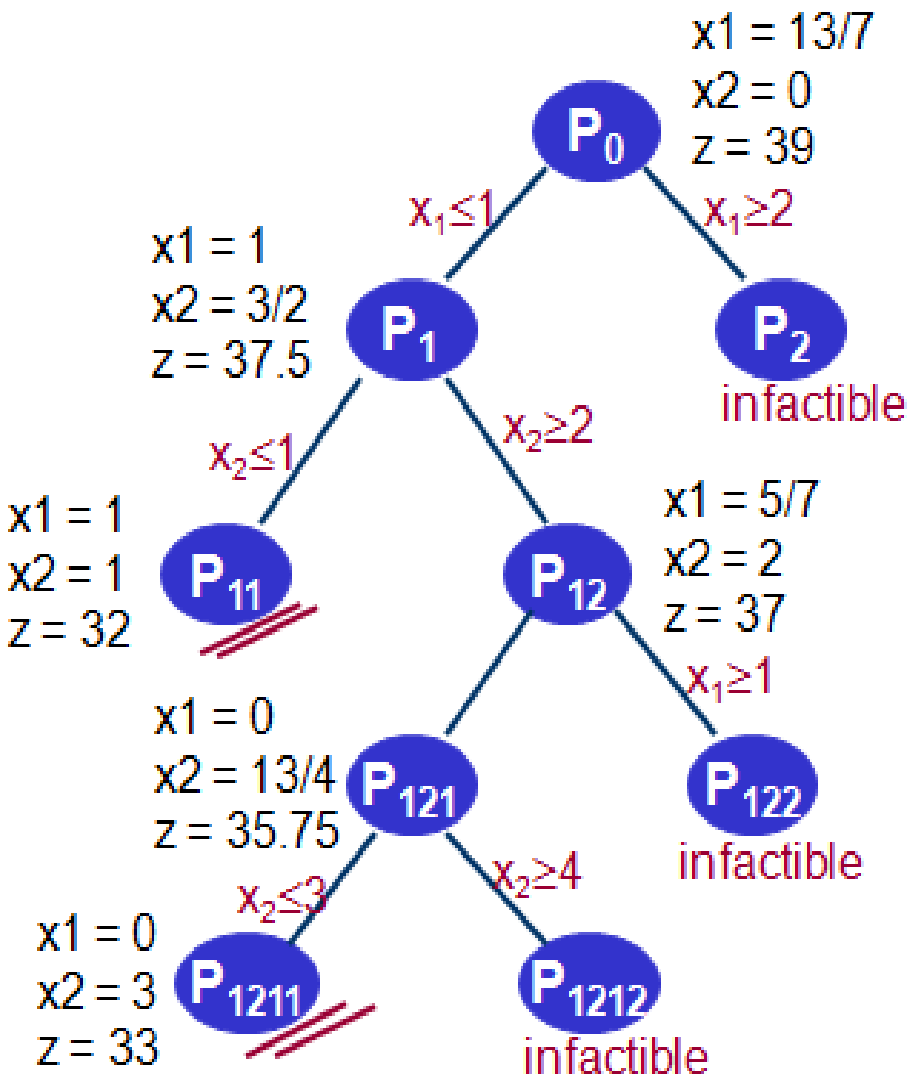
Seleccionar una variable $\mathbf{x_i = \hat{u}_i}$, cuyo valor en la solución óptima de $\mathbf{P_i)}$ no de entero.

Eliminar la región correspondiente a

$$\lfloor \hat{u}_i \rfloor < \hat{u}_i < \lfloor \hat{u}_i \rfloor + 1$$

Crear dos nuevos problemas de programación lineal que incorporen a $\mathbf{P_i)}$ dos restricciones mutuamente excluyentes: $\mathbf{x_i} \leq \lfloor \hat{u}_i \rfloor$, $\mathbf{x_i} \geq \lfloor \hat{u}_i \rfloor + 1$ una en cada problema y volver al paso 1.

ALGORITMO BRANCH & BOUND



P_0) **Relajación continua**

$$-\infty < z \leq 39$$

P_1) **Max** $21x_1 + 11x_2$

s.a. $7x_1 + 4x_2 \leq 13$

$x_1 \leq 1$

$x_1 \geq 0$

$x_2 \geq 0$

P2) **Max** $21\,x_1 + 11x_2$

s.a. $7x_1 + 4x_2 \leq 13$

$x_1 \leq 1$

$x_2 \leq 1$

$x_1 \geq 0$

$x_2 \geq 0$

De donde $32 \leq z \leq 39$

↓

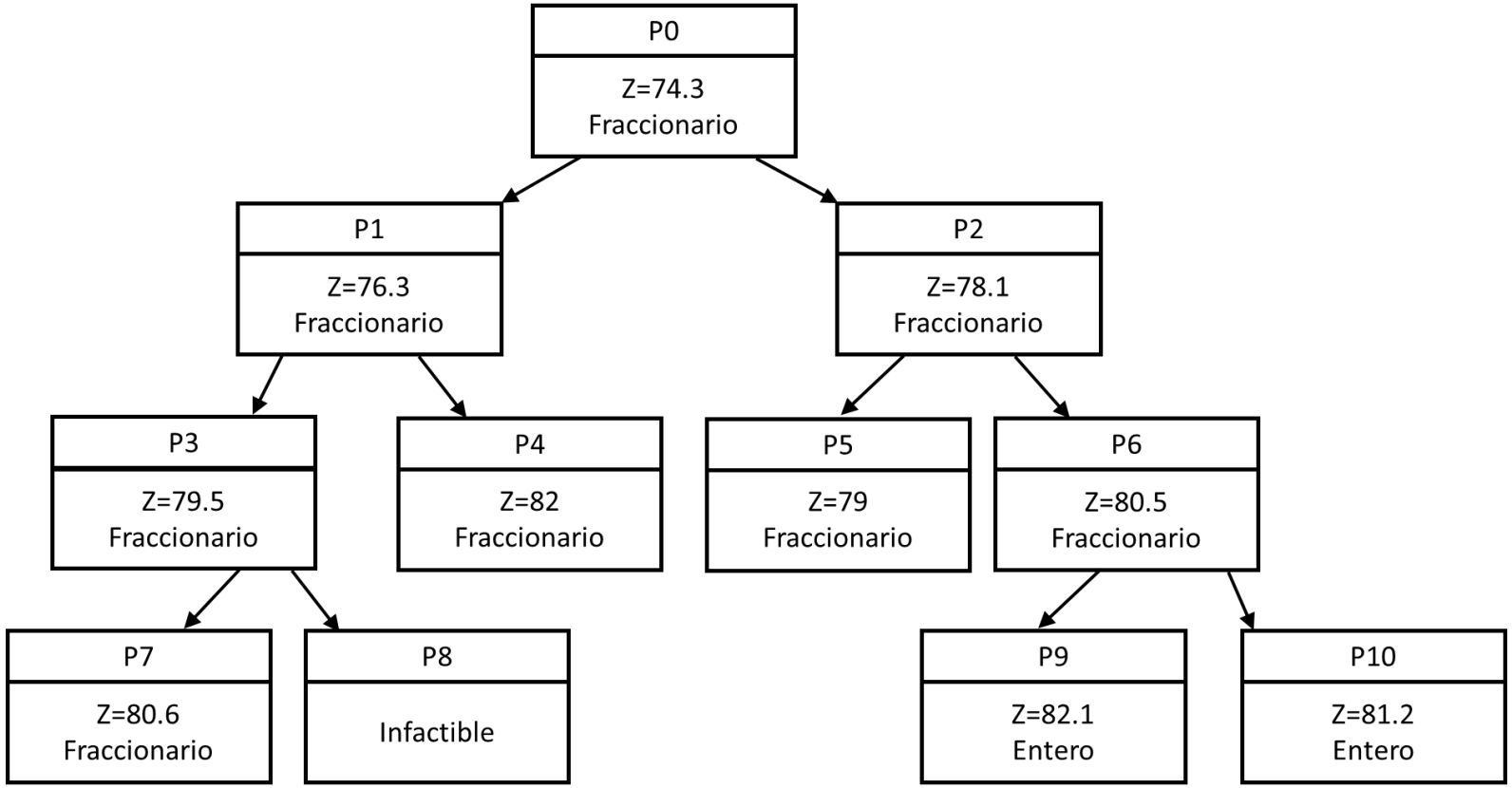
Solución óptima

$x_1^* = 0;\ x_2^* = 3;\ z = 33$

ACTIVIDAD EN CLASES (BRANCH & BOUND)

Resuelva el siguiente problema de Programación Entera:

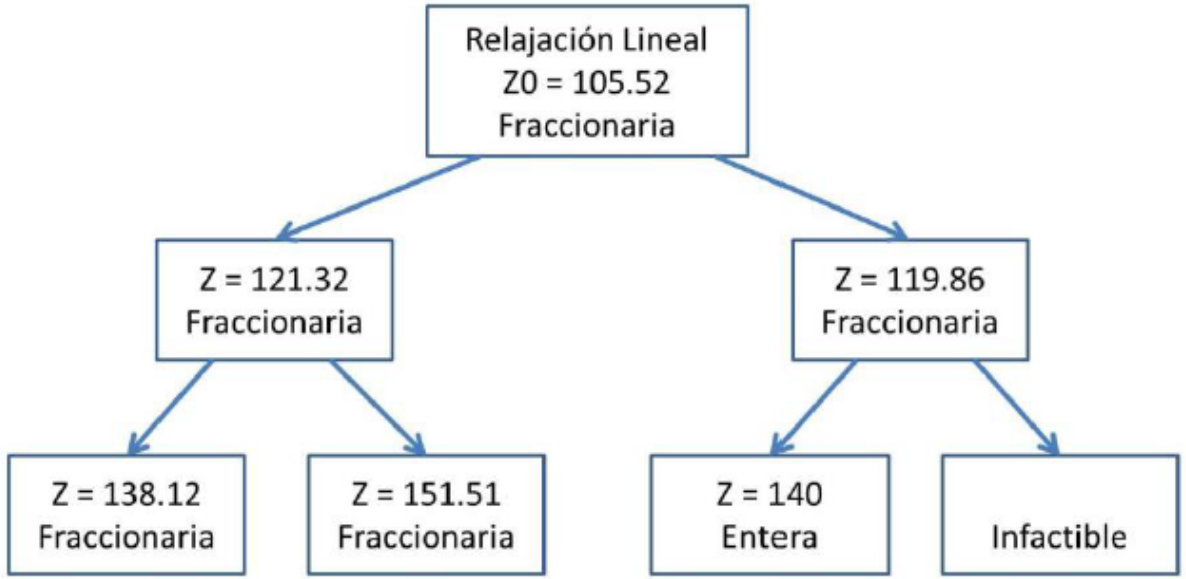
$$
\begin{aligned}
\textbf{PLE)} \quad & \textbf{Max} \quad 5x_1 + 8x_2 \\
& \textbf{s.a.} \quad x_1 + x_2 \leq 6 \\
& \qquad\quad 5x_1 + 9x_2 \leq 45 \\
& \qquad\quad x_1 \geq 0 \\
& \qquad\quad x_2 \geq 0 \\
& \qquad\quad x_1, x_2 \text{ enteros}
\end{aligned}
$$



EJERCICIO B&B

Considere el siguiente árbol de B&B parcialmente desarrollado para un problema de minimización. Indique qué debe hacerse en cada nodo.

EJERCICIO B&B



Suponga que se intenta resolver un MILP de minimización mediante Branch & Bound y en estos momentos se tiene el siguiente árbol, en donde se indica el valor óptimo de cada nodo y si acaso la correspondiente solución es fraccionaria o entera.

¿Qué debería hacerse a continuación?
¿Cuál es la mejor LB y UB?